Universidad de Salamanca

Facultad de Ciencias

Grado en Física

Simulación Monte Carlo de procesos de desintegración radiactiva aplicada a la datación radiométrica

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Diego Solís Ingelmo

Tutor: Teresa Fernández Caramés

Curso académico: 2025–2026

Resumen

Agradecimientos

Índice

1. Introducción **1**

2. Objetivos **1**

3. Fundamento teórico **1**

3.1. Distribuciones de probabilidad constante sin memoria 1

3.1.1. Densidad de probabilidad 2

3.1.2. Ley de probabilidad de supervivencia 4

3.2. Hipótesis fundamental de las desintegraciones radiactivas 5

3.3. Ley de desintegración radiactiva 6

3.3.1. Descripción probabilística del proceso de desintegración . 6

3.3.2. Obtención Visual de la ley exponencial 8

3.3.3. Desintegraciones en intervalo corto 9

3.3.4. Magnitudes resultantes de la ley de desintegración radiactiva 9

4. Metodología **10**

5. Resultados **10**

6. Conclusiones **10**

A. Código empleado **11**

B. Resultados adicionales **11**

C. Derivaciones matemáticas **11**

Índice de figuras

1. Densidad de probabilidad de desintegración para distintos valores de λ. Las líneas discontinuas indican el valor medio $\langle t \rangle = 1/\lambda$. . 3
2. Probabilidad de desintegración exacta y aproximada 5
3. Representación gráfica de la distribución binomialvarios tiempos señalizando el valor central para cada tiempo. 8
4. Unión de los valores centrales de la figura 3. 8

Índice de tablas

1. Introducción

2. Objetivos

3. Fundamento teórico

3.1. Distribuciones de probabilidad constante sin memoria

En ciertos procesos físicos, como las desintegraciones radiactivas, la probabilidad de que ocurra un evento en un intervalo de tiempo no depende del tiempo previamente transcurrido. Este comportamiento se conoce como ausencia de memoria.

Sea X el tiempo hasta que ocurre un evento. Consideremos un instante b tal que el evento no ha ocurrido todavía, es decir, $X > b$. En esta situación, nos interesa describir el tiempo restante hasta que ocurra el evento. Definimos la variable $Y = X - b$, que representa el tiempo restante hasta la ocurrencia del evento, condicionado a que $X > b$. Para cualquier valor a, se puede calcular

Sheffield [1]: Lecture 19, Memoryless property

$$P(Y > a \mid X > b),$$

es decir,

$$P(X - b > a \mid X > b) = P(X > b + a \mid X > b).$$

Si X sigue una distribución exponencial, se obtiene que

$$P(X > b + a \mid X > b) = \frac{P(X > b + a)}{P(X > b)} = \frac{e^{-\lambda(b+a)}}{e^{-\lambda b}} = e^{-\lambda a}.$$

Por tanto,

$$P(Y > a \mid X > b) = P(X > a),$$

lo que implica que la distribución del tiempo restante es la misma que la distribución original. Esta propiedad se conoce como ausencia de memoria.

De hecho, la distribución exponencial es la única distribución continua que presenta la propiedad de ausencia de memoria, lo que explica su relevancia en la modelización de procesos físicos como las desintegraciones radiactivas.

3.1.1. Densidad de probabilidad

Sea X una variable aleatoria. Decimos que X es una variable contínua aleatoria si existe una función no negativa $f_X(x)$, definida para todos los reales $x \in [-\infty, \infty]$, con la propiedad de que para cualquier intervalo B de números reales

$$P\{X \in B\} = \int_B f_X(x)\,dx \tag{1}$$

siendo $f_X(x)$ la función densidad de probabilidad de la variable aleatoria X.

Ross [2]: § 2.3

La ecuación (1) muestra que la probabilidad de que X se encuentre en B se puede obtener integrando la función densidad de probabilidad "$f_X(x)$" en ese intervalo.

Si $f_X(x)$ es evaluada en $[-\infty, \infty]$ debe satisfacer

$$1 = P\{X \in (-\infty, \infty)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx \tag{2}$$

La densidad de probabilidad de desintegración $f_X(x)$ en su forma exponencial para la variable aleatoria X con parámetro λ

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \tag{3}$$

Sheffield [1]: Lecture 19; Exponential random variables

Considerando B como un intervalo cerrado $[0, b]$, entonces, si en (1) introducimos (3):

$$\rightarrow P\{X \leq b\} = 1 - e^{-\lambda b} \tag{4}$$

$$\rightarrow P\{X > b\} = e^{-\lambda b} \tag{5}$$

La ecuación (4) es la probabilidad individual de que un núcleo se desintegre en un intervalo cerrado $[0, b]$, mientras qué, la ecuación (5) es la probabilidad de que un núcleo individual no se haya desintegrado en ese mismo intervalo.

SIGNIFICADO FÍSICO

La densidad de probabilidad de desintegración $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ describe como se distribuye en el tiempo la probabilidad de que un núcleo se desintegre, de modo que $f(t)dt$ representa la probabilidad de que la desintegración ocurra entre los instantes t y $t + dt$.

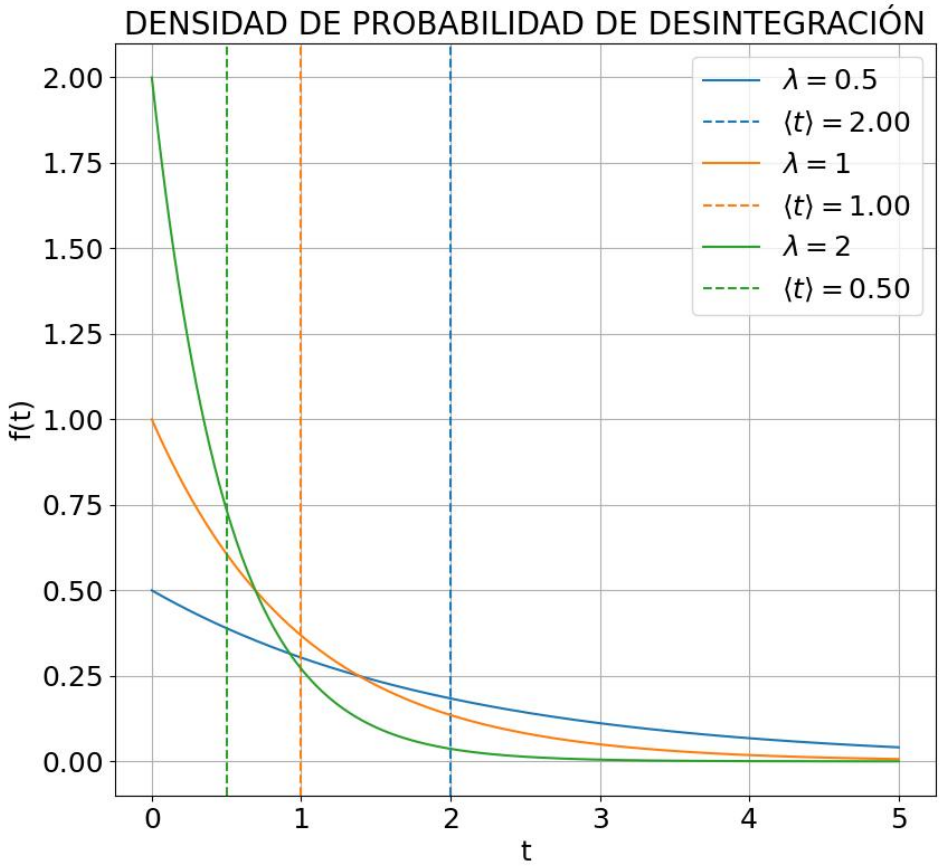


Figura 1: Densidad de probabilidad de desintegración para distintos valores de λ. Las líneas discontinuas indican el valor medio $\langle t \rangle = 1/\lambda$.

- $f(t)$ tiene un máximo en $t = 0$ con valor λ, la constante de desintegración. Esto indica que la probabilidad instantánea de desintegración es máxima al inicio. Sin embargo, debido al carácter sin memoria del proceso, esta tasa de desintegración permanece constante en todo instante, siendo λ la probabilidad por unidad de tiempo de desintegración para un núcleo que ha sobrevivido hasta ese momento.

- Tiempo medio

$$\langle t \rangle = \int_0^\infty t\lambda e^{-\lambda t}\, dt = \frac{1}{\lambda} \tag{6}$$

- Varianza

$$\sigma^2 = \int_0^\infty (t - \langle t \rangle)^2 \lambda e^{-\lambda t}\, dt = \frac{1}{\lambda^2} \tag{7}$$

- Desviación típica

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \frac{1}{\lambda} \tag{8}$$

3.1.2. Ley de probabilidad de supervivencia

Uno de los requisitos para entender las desintegraciones radiactivas, es conocer la ley de probabilidad de supervivencia $S(t)$. Esta nos permitirá describir el comportamiento de las desintegraciones radiactivas en el tiempo.

La probabilidad de sobrevivir en un intervalo de tiempo dt es $1 - \lambda dt$, así podemos derivar la ley de probabilidad de supervivencia $S(t)$ a partir de su forma discreta:

$$S(t + dt) = S(t)(1 - \lambda dt) \rightarrow S(t + dt) - S(t) = -S(t)\lambda dt$$

Tomándo el límite en $dt \rightarrow 0$:

$$\lim_{dt \to 0} \frac{S(t + dt) - S(t)}{dt} = \lim_{dt \to 0} -S(t)\lambda$$

Obtenemos:

$$\frac{dS}{dt} = -\lambda S \tag{9}$$

Llegando finalmente a la ley de probabilidad de supervivencia(función de supervivencia):

$$S(t) = e^{-\lambda t} \tag{10}$$

En relación con la función densidad de propabiblidad (3):

La función de supervivencia $S(t)$, definida como la probabilidad de que el núcleo no se haya desintegrado hasta el instante t, puede expresarse como

$$S(t) = P(T \geq t) = \int_t^\infty f(t)\, dt \tag{11}$$

Lawless [3]: eq 1.2.1

$S(t)$ es una función contínua monótona decreciente con $S(0) = 1$, es decir, el máximo de la función densidad de probabilidad ($t = 0$) en el caso de un núcleo se traduce a que lo más probable es que se desintegre lo antes posible; y $lim_{t \to \infty} S(t) = 0$. Algunas veces se debe considerar $S(\infty) > 0$ pues algunos núcleos nunca decaen.

De la ecuación que define la ley de supervivencia (11), se obtiene la relación:

$$f(t) = -\frac{dS(t)}{dt} \tag{12}$$

3.2. Hipótesis fundamental de las desintegraciones radiactivas

> La probabilidad de desintegración de un núcleo en un intervalo de tiempo no depende del instante inicial t, sino únicamente de la duración del intervalo considerado dt, es decir, la probabilidad de que un núcleo se desintegre en un intervalo de tiempo es constante y no depende ni de su historia ni de su edad.

En particular, para intervalos infinitesimales se cumple que la probabilidad de desintegración es proporcional a dt, siendo la constante de proporcionalidad la constante de desintegración λ.

$$p(t, t + dt) = \lambda \Delta t \tag{13}$$

Para comprobar esta hipótesis se debe comparar la probabilidad exacta $p_{exacta} = 1 - e^{-\lambda \Delta t}$ con la probabilidad aproximada $p_{aprox} = \lambda \Delta t$.

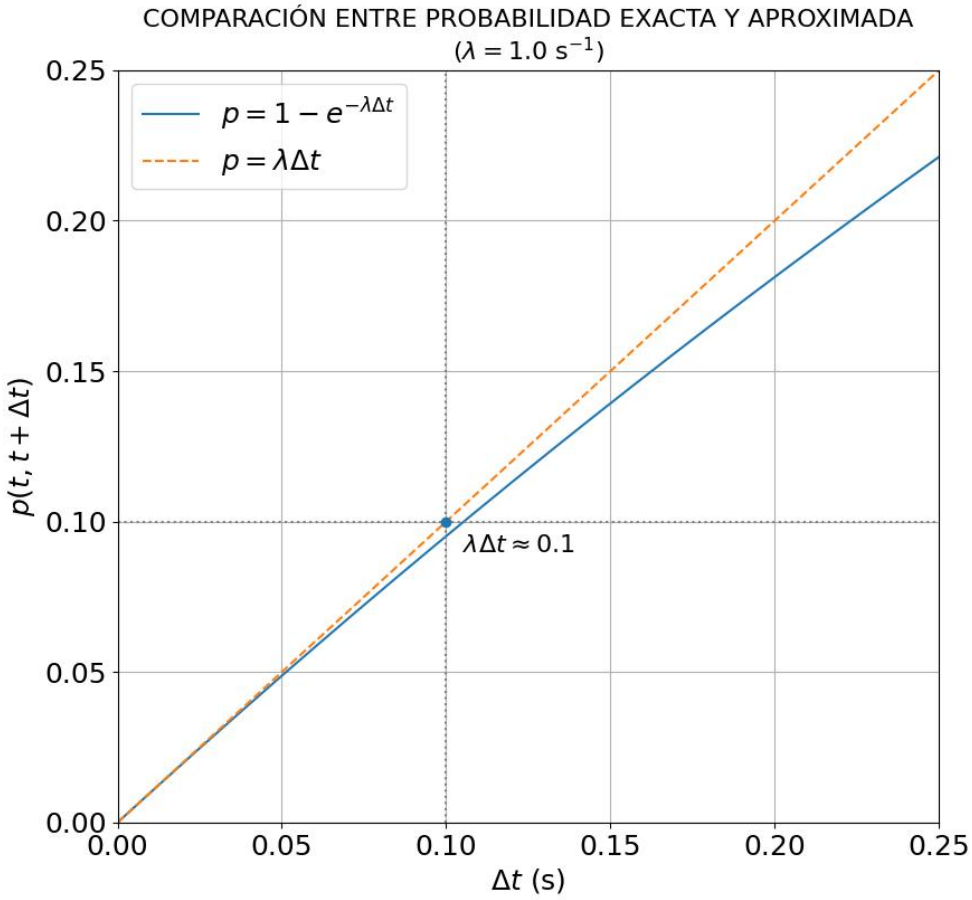


Figura 2: Probabilidad de desintegración exacta y aproximada

La comparación muestra que la aproximación $p \approx \lambda \Delta t$ es válida en el régimen $\lambda \Delta t \ll 1$ donde la expansión de la exponencial a primer orden resulta adecuada.

3.3. Ley de desintegración radiactiva

Como consecuencia de la hipótesis fundametal, si N núcleos radiactivos están presentes a tiempo t y no se introducen nuevos, entonces el número de núcleos decayendo en un tiempo dt, dN, es proporcional a N.

Krane [4]: § 6.1

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N \tag{14}$$

Esta ecuación es, en realidad, la forma diferencial de la ley de supervivencia (9) empleando la variable aleatoria $N(t)$(número de núcleos a tiempo t).

De la ecuación (14) llegamos a:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \tag{15}$$

Lo que nos permite obtener:

$$t = \frac{1}{\lambda} \ln(\frac{N_0}{N}) \tag{16}$$

3.3.1. Descripción probabilística del proceso de desintegración

La ley de desintegración obtenida (14) no describe un proceso determinista, es un comportamiento promedio.

Partiendo de N_0 núcleos independientes, cada núcleo individual tiene una probabilidad $p(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ de desintegrarse en un intervalo de tiempo $[0, t]$ (4). El resto de núcleos que no se desintegran se almacenan en la variable aleatoria $N(t)$, la cual sigue la **distribución binomial**:

$$P(N(t) = n) = \binom{N_0}{n} (e^{-\lambda t})^n (1 - e^{-\lambda t})^{N_0 - n} \tag{17}$$

Cuando el número inicial de núcleos N_0 es grande y la probabilidad de desintegración en el intervalo $[0, t]$ es pequeña, es decir, t es pequeño comparado con la vida media, la distribución binomial se aproxima a la **distribución de Poisson**. Concretamente para el número de núcleos desintegrados en el intervalo $[0, t]$

$$D(t) = N_0 - N(t) \tag{18}$$

se tiene que

$$P(D(t) = n) \approx \frac{(\mu)^n}{n!} e^{-\mu}, \qquad \mu = N_0(1 - e^{-\lambda t}) \approx N_0 \lambda t \tag{19}$$

Un proceso de Poisson, con tasa λ, es un proceso $N = \{N(t) : t \geq 0\}$ que toma valores en $S = \{0, 1, 2, ...\}$ tal que:

1. Comienza en 0:$N(0) = 0$
2. No decrece: $N(s) \leq N(t)$ si $s < t$
3. Si $s < t$, el número de emisiones $N(t) - N(s)$ en un intervalo $(s, t]$ no afecta a lo que ocurre en otro intervalo $[0, s]$ que no se solapa.
4. En un intervalo muy pequeño de duración h , la probabilidad de que ocurra exactamente una desintegración es aproximadamente λh, la probabilidad de que ocurra más de una es prácticamente cero $(o(h))$, y la probabilidad de que no ocurra ninguna es $1 - \lambda h + o(h)$.

Grimmett [5]: § 6.8

El proceso de Poisson solo es válido para intervalos cortos. Conforme el tiempo avanza, el número de núcleos que quedan se reduce y la tasa de desintegración deja de ser constante, quitándole el carácter de homogeneidad al proceso de Poisson.

Para obtener la ley de desintegración promedio exacta se debe considerar el valor esperado de la variable aleatoria $N(t)$. Si el valor esperado del número de núcleos desintegrados en el intervalo $[0, t]$ es $E[D(t)] = N_0(1 - e^{-\lambda t})$

$$E[N(t)] = N_0 - E[D(t)] = N_0 - N_0(1 - e^{-\lambda t}) = N_0 e^{-\lambda t}$$

Finalmente, llegamos a ley exponencial de desintegración:

$$E[N(t)] = N_0 e^{-\lambda t} \tag{20}$$

- La **distribución binomial** describe la distribución exacta de la variable aleatoria $N(t)$.
- La **aproximación de Poisson** homogénea es adecauda para fuentes muy activas o con pocos núcleos iniciales, tiempos cortos y tasa (λ) constante.
- El valor esperado de la variable aleatoria $N(t)$ se aproxima a la ley exponencial de desintegración.

3.3.2. Obtención Visual de la ley exponencial

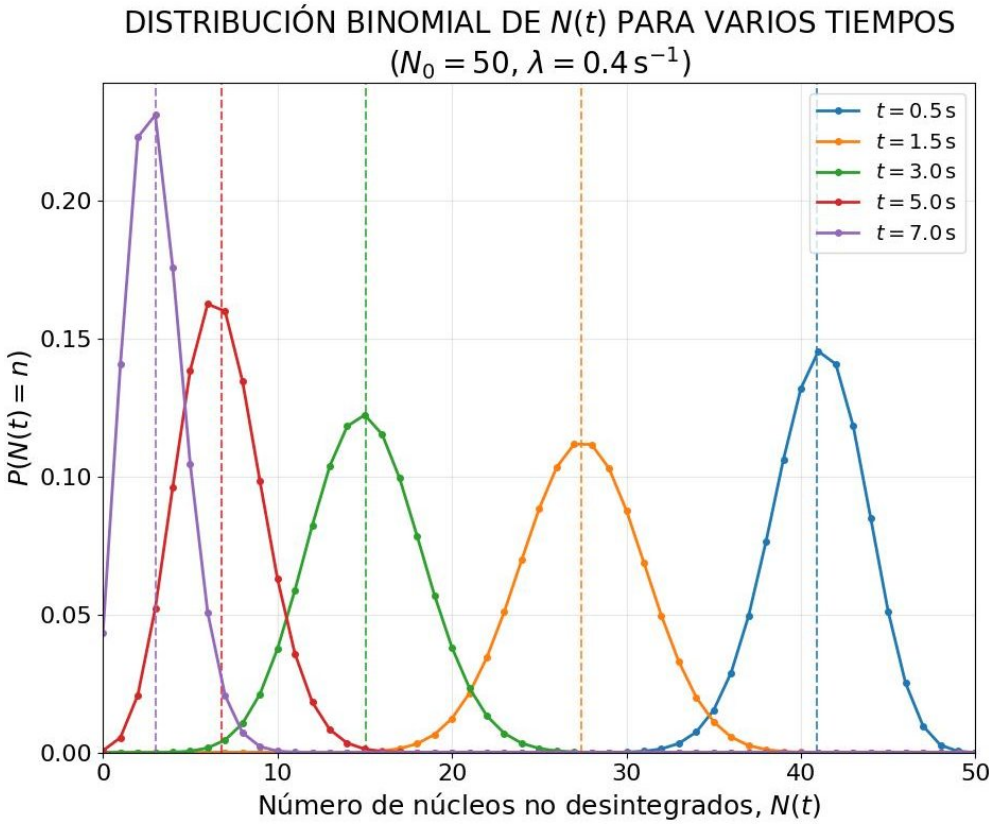


Figura 3: Representación gráfica de la distribución binomialvarios tiempos señalizando el valor central para cada tiempo.

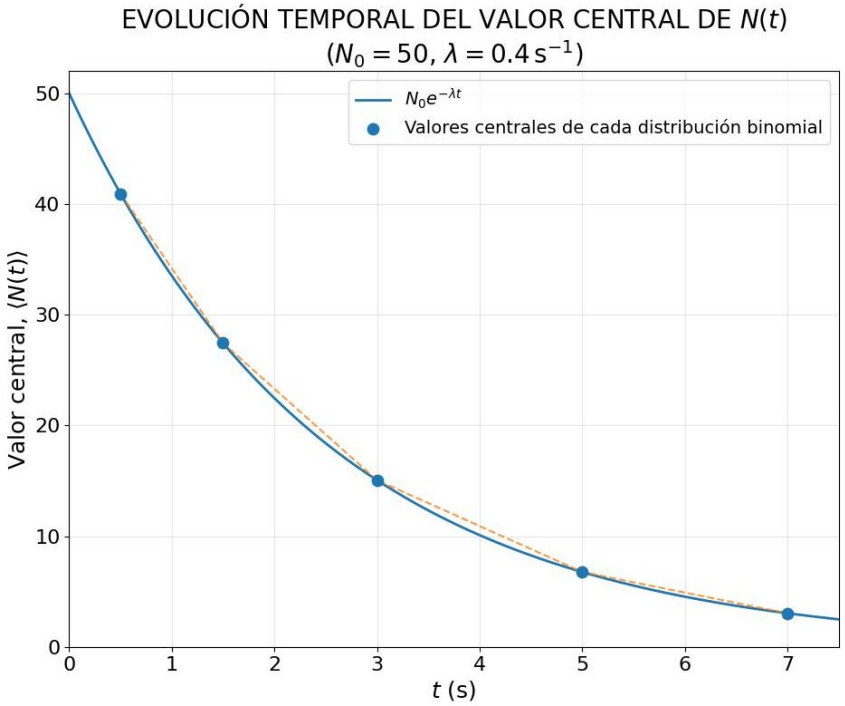


Figura 4: Unión de los valores centrales de la figura 3.

3.3.3. Desintegraciones en intervalo corto

Sea $D_{\Delta t}$ (18) la variable aleatoria que representa el número de núcleos desintegrados en el intervalo $[t, t+\Delta t]$, tomando N como el número de núcleos en t.

- **Caso exacto(binomial)**

  Cada núcleo tiene una probabilidad de desintegrarse $p = 1 - e^{-\lambda \Delta t}$ en ese intervalo siguiendo una distribución binomial.

$$D_{\Delta t} \sim Bin(N, p)$$

$$P(D_{\Delta t} = n) = \binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n}, \qquad n = 0, 1, \ldots, N. \tag{21}$$

  Valor esperado $\rightarrow E[D_{\Delta t}] = Np$

  Varianza $\rightarrow Var(D_{\Delta t}) = Np(1-p)$

  Desviación típica $\rightarrow \sigma = \sqrt{Var(D_{\Delta t})} = \sqrt{Np(1-p)}$

- **Caso aproximado(Poisson)** Empleando (19):

$$P(D_{\Delta t} = n) \approx \frac{(N\lambda\Delta t)^n}{n!} e^{-N\lambda\Delta t}, \qquad n = 0, 1, \ldots, N \tag{22}$$

  Valor esperado $\rightarrow E[D_{\Delta t}] = N\lambda\Delta t$

  Varianza $\rightarrow Var(D_{\Delta t}) = N\lambda\Delta t$

  Desviación típica $\rightarrow \sigma = \sqrt{Var(D_{\Delta t})} = \sqrt{N\lambda\Delta t}$

3.3.4. Magnitudes resultantes de la ley de desintegración radiactiva

La **semivida** es el tiempo necesario para que se desintegren la mitad de los núcleos de una muestra y está relacionada con la constante de desintegración λ mediante la ecuación:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \tag{23}$$

El **tiempo medio de vida** de un núcleo es:

$$\tau = \frac{\int_0^\infty t|dN/dt|\,dt}{\int_0^\infty |dN/dt|\,dt} \tag{24}$$

Resolviendo:

$$\tau = \frac{\int_0^\infty t|dN/dt|\,dt}{N_0} = \frac{\lambda \int_0^\infty t N_0 e^{-\lambda t}\,dt}{N_0} = \frac{\lambda}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda} \tag{25}$$

Es decir que el tiempo medio de vida de un núcleo es la inversa de la constante de desintegración.

La **actividad** es el número de desintegraciones radiactivas por unidad de tiempo:

$$A = \lambda N(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t} \tag{26}$$

Obtener el número de núcleos en un tiempo t es bastante complidado si λ no es conocido. Sin embargo, sí se puede medir la radiación emitida por una fuente en un intervalo de tiempo t, es decir, el número de desintegraciones que tienen lugar en dicho intervalo:

$$|\Delta N| = N(t) - N(t + \Delta t) = N_0 e^{-\lambda t}(1 - e^{-\lambda \Delta t}) \tag{27}$$

Esta magnitud está directamente relacionada con la actividad (26) de la muestra, lo que permite acceder experimentalmente a la constante de desintegración λ.

4. Metodología

5. Resultados

6. Conclusiones

Referencias

[1] Scott Sheffield. *Exponential Random Variables and Poisson Processes*. Lecture notes for course 18.600: Probability and Random Variables. 2013.

[2] Sheldon M. Ross. *Introduction to Probability Models*. 5.ª ed. Academic Press, 1993. ISBN: 9780125984553.

[3] Jerald F. Lawless. *Statistical Models and Methods for Lifetime Data*. 2.ª ed. John Wiley & Sons, 2011. ISBN: 9781118031254.

[4] Kenneth S. Krane. *Introductory Nuclear Physics*. Wiley, 1987.

[5] Geoffrey R. Grimmett y David R. Stirzaker. *Probability and Random Processes*. 4.ª ed. Oxford University Press, 2020. ISBN: 9780198847601.

A. Código empleado

B. Resultados adicionales

C. Derivaciones matemáticas

.